Examen du 6 mars 2020

Durée 3h - aucun document autorisé - calculatrice fournie - les exercices sont indépendants
Ne faire les applications numériques que lorsqu'elles sont demandées

Notations : Dans ce sujet, on notera T_e la période d'échantillonnage. On utilisera l'abréviation BOZ pour désigner un *bloqueur d'ordre zéro,* CNA pour un *convertisseur numérique-analogique* et CAN pour un *convertisseur analogique-numérique.* On notera $\mathcal{L}\{\ \}$ et $\mathcal{L}^{-1}\{\ \}$ les opérateurs *transformée de Laplace* et *transformée de Laplace inverse.* De même, on notera $\mathcal{Z}\{\ \}$ et $\mathcal{Z}^{-1}\{\ \}$ les opérateurs *transformée en z* et *transformée en z inverse.* Un signal continu $x(t)$, une fois échantillonné sera noté $x^*(t)$ et les transformées de Laplace de ces signaux seront notées $X(p)$ et $X^*(p)$ respectivement. Lorsque cela sera nécessaire, $\mathcal{L}^{-1}\{X(p)\}^*$ désignera $x^*(t)$. Le signal numérique associé à $x^*(t)$ sera noté x_n et $X(z)$ désignera sa transformée en z.

Exercice I Questions de cours

Partie commande numérique

Soit $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ la fonction de transfert d'un système discret, $B(z)$ désignant le polynôme du numérateur et $A(z)$ celui du dénominateur. On suppose que le polynôme $A(z)$ est de degré n.

1 – Énoncer la condition générale de stabilité *Entrée Bornée Sortie Bornée* pour de tels systèmes.

2 – Transformation en w : rappeler l'expression de la variable z en fonction de la variable w. En déduire l'expression de la variable w en fonction de la variable z.

3 – Rappeler la relation liant une variable p du plan complexe en temps continu et son équivalent z dans le plan complexe en temps discret.

4 – Rappeler (ou retrouver) dans chacun des cas suivants, l'expression de p en fonction de z permettant d'approcher la variable p du plan complexe des systèmes analogiques par une expression en z, variable du plan complexe des systèmes discrets.

4-a – Approximations d'Euler avant et arrière,

4-b – Approximation de Tustin.

5 – Rappeler le théorème de la valeur initiale et le théorème de la valeur finale pour les systèmes discrets.

Partie identification

Étant donné le modèle mathématique L.T.I. S.I.S.O. d'un processus à identifier, on note θ le vecteur des paramètres à estimer, $u(k)$ le signal numérique en entrée, $y(k)$ le signal échantillonné de sortie mesurée et $w(k)$ le signal numérique de perturbation du système à l'instant k. On note $\tilde{y}(k,\theta)$ le signal échantillonné de sortie du modèle paramétrique à identifier. Les échantillons $u(k)$ et $y(k)$ sont supposés connus pour $k = 1$ à $N \in \mathbb{N}$.

6 – Représenter en détail et commenter le schéma de principe d'identification d'un modèle mathématique à partir de données expérimentales.

7 – Rappeler les propriétés de l'opérateur retard noté q^{-1}.

8 – En considérant le modèle général suivant d'un tel processus :

$$\tilde{y}(k,\theta) = G(q^{-1},\theta)\,u(k) + H(q^{-1},\theta)\,w(k), \tag{1}$$

où $G(q^{-1},\theta) = \frac{q^{-d}B(q^{-1},\theta)}{A(q^{-1},\theta)}$ avec $A(q^{-1},\theta)$ et $B(q^{-1},\theta)$ deux polynômes en puissance de q^{-1}, de degré n_A et n_B respectivement, $H(q^{-1},\theta) = \frac{C(q^{-1},\theta)}{D(q^{-1},\theta)}$ avec $C(q^{-1},\theta)$ et $D(q^{-1},\theta)$ deux polynômes en puissance de q^{-1}, de degré n_C et n_D respectivement.

8-a – Donner l'expression du prédicteur à un coup d'avance, noté $\hat{y}(k|k-1,\theta)$, en fonction des polynômes $A(q^{-1},\theta)$, $B(q^{-1},\theta)$, $C(q^{-1},\theta)$ et $D(q^{-1},\theta)$.

8-b – Rappeler toutes les hypothèses que doivent vérifier les fonctions de transfert du modèle dans (1) pour permettre d'obtenir un tel prédicteur.

9 – Dans chacun des cas suivants, donner la signification de l'acronyme, dessiner le schéma-bloc correspondant et rappeler l'expression détaillée de la série temporelle associée.

9-a – ARX, **9-b** – ARMAX, **9-c** – OE.

10 – Déterminer l'expression détaillée du vecteur des paramètres $\hat{\theta}_N^*$ d'un modèle ARX estimés par la méthode des moindres carrés. On formulera convenablement le problème d'identification avant de souligner le résultat final.

11 – A quelles conditions l'estimation précédente est-elle sans biais ? Détailler et argumenter votre réponse.

12 – Rappeler l'algorithme détaillé permettant l'estimation récursive du vecteur des paramètres $\hat{\theta}^*(k)$ pour un modèle ARX.

Exercice II Transformée en z et Transformée en z inverse

1 – Calculer la transformée en z du signal numérique noté y_k, défini par ses échantillons :

1-a – $y_0 = 1$, $y_1 = 1$, $y_2 = -1$, $y_3 = -1$, puis $y_k = 0$ $\forall k > 3$.

1-b – $y_k = a$ pour k pair et $y_k = b$ pour k impair, où a, $b \in \mathbb{R}$.

2 – Calculer l'expression du signal numérique y_k dont la transformée en z inverse $Y(z)$ est donnée par :

2-a – $Y(z) = \dfrac{z}{z^2 + a^2}$, $a \in \mathbb{R}_+$.

2-b – $Y(z) = \dfrac{z+1}{(z-D)^2}$, $D \in \mathbb{R}_+$.

Etudier les différents cas de figure qui se présentent en fonction du paramètre a.

Exercice III Réglage d'un asservissement par les critères algébriques de stabilité

Soit $G(p) = \dfrac{1}{(1+Tp)^2}$ la fonction de transfert d'un processus d'entrée $U(p)$ et de sortie $Y(p)$, où $T > 0$ est donné.

1 – On propose de régler les paramètres d'un correcteur PI analogique, de fonction de transfert

$$PI_{\mathrm{a}}(p) = K\left(1 + \frac{1}{T_i\, p}\right),$$

où K et T_i sont les deux paramètres à régler, que l'on contraint à être positifs strictement. Ce correcteur est disposé à l'entrée du système $G(p)$ et l'ensemble est inséré dans une boucle d'asservissement à retour unitaire.

Déterminer les conditions de stabilité EBSB du système en boucle fermée portant sur les paramètres K et T_i, en fonction de T, à l'aide du critère algébrique de Routh-Hurwitz.

2 – Calculer la fonction de transfert, notée $H(z)$, du système $G(p)$ discrétisé par CNA avec BOZ en entrée et CAN en sortie, le tout cadencé à la période $T_e > 0$. Montrer que cette fonction de transfert se met sous la forme :

$$H(z) = \frac{b_1 z + b_0}{(z-D)^2}, \tag{2}$$

où l'on précisera les expressions de b_0, b_1 et D en fonction de T et T_e.

3 – Que dire de la stabilité EBSB du système discrétisé ? Justifier.

4 – On propose de régler les paramètres d'un correcteur PI numérique, de fonction de transfert en z

$$PI_{\mathrm{n}}(z) = P + \frac{I\, z}{z-1},$$

où P et I sont les deux paramètres à régler. Ce correcteur est disposé à l'entrée du système discrétisé $H(z)$ et l'ensemble est inséré dans une boucle d'asservissement numérique à retour unitaire.

Déterminer les conditions de stabilité EBSB du système en boucle fermée portant sur les paramètres P et I, en fonction de T et T_e, à l'aide du critère de stabilité de *Jury* donné en *Annexe*.
Faire l'application numérique en prenant $T_e = \frac{T}{10}$.

5 – Représenter graphiquement, l'allure du domaine de stabilité EBSB pour le correcteur analogique $PI_{\mathrm{a}}(p)$ avec $K_P := K$ en ordonnée et $K_I := \frac{K}{T_i}$ en abscisse.

6 – Représenter graphiquement le domaine de stabilité EBSB pour le correcteur numérique $PI_{\mathrm{n}}(z)$ avec P en ordonnée et I en abscisse.

7 – Comparer les résultats obtenus aux questions 5 et 6, puis commenter.

Exercice IV Calcul d'un correcteur par placement de pôles

Étant donné le modèle analogique d'un servo-mécanisme donné par la fonction de transfert $H(p) = \dfrac{\frac{K}{\tau^2}}{\left(p+\frac{1}{\tau}\right)^2}$ où $K = 10\ \left[\frac{V}{rad.s^{-1}}\right]$, $\tau = 10\ \left[s.rad^{-1}\right]$ et où la période d'échantillonnage vaut $T_e = 0,1\ [s]$. Le CNA utilise un BOZ. On souhaite déterminer les 3 polynômes d'un correcteur RST ($R(z)$ de degré ρ, $S(z)$ de degré σ et $T(z)$ de degré τ) de manière à satisfaire le cahier des charges suivant :

i) Le système en boucle fermée est d'ordre deux, avec un pôle double dont l'équivalent en temps continu est $p_{c_0} = -1$.

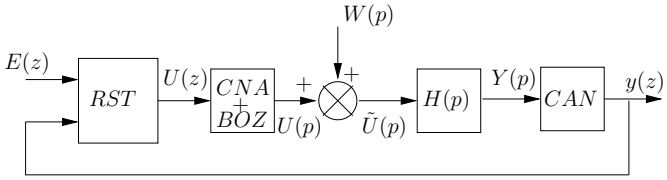
ii) Le système en boucle fermée permet le rejet asymptotique d'une perturbation analogique constante, $w(t) = W_0 \mathbb{1}_0^+(t)$, additive sur le signal de commande analogique, dont l'amplitude W_0 est inconnue.

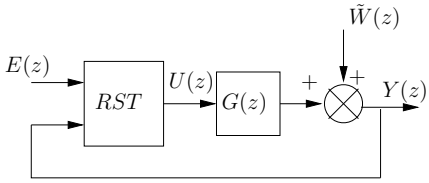
iii) La réponse du système en boucle fermée à une consigne numérique de type échelon $e(z) = E_0 \frac{z}{z-1}$ est un signal constant de même amplitude : $y_\infty = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = E_0$.

Dans toute la suite, on imposera au correcteur RST de vérifier les conditions structurelles $\sigma \leq \rho$ et $\tau \leq \rho$.

1 – Faire le schéma-bloc du correcteur RST détaillé.

2 – Montrer que l'asservissement peut indifféremment se mettre sous l'une des deux formes suivantes et préciser les expressions de $G(z)$ et $\tilde{W}(z)$:





3 – Formulation du problème de placement de pôles.

3-a – Proposer un modèle désiré, $H_d(z) = \dfrac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$, qui soit admissible et d'ordre aussi faible que nécessaire. Justifier et argumenter votre choix.

3-b – Après avoir formulé l'ensemble des contraintes portant sur les degrés des polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$, indiquer une valeur minimum pour ρ, puis préciser les valeurs de σ et τ permettant de répondre au cahier des charges.

3-c – Déterminer les polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ de façon à respecter l'ensemble du cahier des charges. Faire l'application numérique à la fin.

ANNEXE : Transformées en z usuelles

$G(p)$	$g_n = g(n\,T)$	$G(z)$
$\dfrac{1}{p}$	$u(n\,T)$	$\dfrac{z}{z-1}$
$\dfrac{1}{p^2}$	$n\,T$	$\dfrac{T\,z}{(z-1)^2}$
$\dfrac{1}{p+a}$	$e^{-a\,n\,T}$	$\dfrac{z}{z-e^{-a\,T}}$
$\dfrac{1}{(p+a)^{m+1}}$	$\dfrac{(n\,T)^m}{m!}e^{-a\,n\,T}$	$\dfrac{(-1)^m}{m!}\dfrac{\partial^m}{\partial a^m}\left(\dfrac{z}{z-e^{-a\,T}}\right)$
$\dfrac{1}{(p+a)^2}$	$n\,T_e\,e^{-a\,n\,T_e}$	$\dfrac{T_e\,z\,e^{-a\,T_e}}{(z-e^{-a\,T_e})^2}$

TABLE 1 – Tableau des transformées en z usuelles où $T > 0$ est la période d'échantillonnage.

ANNEXE : Critère de Jury

Rappel du critère pour des systèmes d'ordre $n = 2$ ou 3

a) Pour un système du second ordre ($n = 2$) dont le polynôme caractéristique est donné par

$$\Pi(z) = c_2\,z^2 + c_1\,z + c_0$$

avec $c_2 > 0$ par hypothèse, les racines de cette équation caractéristique sont de module inférieur à 1 si, et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :
i) $c_2 + c_1 + c_0 > 0$,
ii) $c_2 - c_1 + c_0 > 0$,
iii) $|c_0| < c_2$.

b) Pour un système du troisième ordre ($n = 3$) dont le polynôme caractéristique est donné par

$$\Pi(z) = c_3\,z^3 + c_2\,z^2 + c_1\,z + c_0$$

avec $c_3 > 0$ par hypothèse, les racines de cette équation caractéristique sont de module inférieur à 1 si, et seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :
i) $c_3 + c_2 + c_1 + c_0 > 0$,
ii) $c_3 - c_2 + c_1 - c_0 > 0$,
iii) $|c_0| < c_3$,
iv) $(c_0)^2 - (c_3)^2 < c_0\,c_2 - c_1\,c_3$.

ANNEXE : Système linéaire associé à une équation diophantine

Soient

✓ $A(z)$ un polynôme monique de degré n et de terme général a_j, $j = 0, 1, \ldots, n-1$,

✓ $B(z)$ un polynôme de degré $m < n$ et de terme général b_i, $i = 0, 1, \ldots, m$,

✓ $\Pi_d(z)$ un polynôme monique de degré q et de terme général c_l, $l = 0, 1, \ldots, q-1$.

Le polynôme monique $R(z)$ et le polynôme $S(z)$, de degré ρ et σ respectivement, et de terme général r_j $(j = 0, 1, \ldots, \rho-1)$ et s_k $(k = 0, 1, \ldots, \sigma)$, vérifient l'équation polynômiale

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z)$$

si, et seulement si leurs coefficients respectifs vérifient le système linéaire

$$\begin{bmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
a_{n-1} & 1 & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n-2} & a_{n-1} & \ddots & 0 & b_m & 0 & \ddots & 0 \\
\vdots & a_{n-2} & \ddots & 1 & b_{m-1} & b_m & \ddots & \vdots \\
\vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1} & b_{m-2} & b_{m-1} & \ddots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & a_{n-2} & \vdots & b_{m-2} & \ddots & b_m \\
a_0 & \vdots & \ddots & \vdots & b_0 & \vdots & \ddots & b_{m-1} \\
0 & a_0 & \ddots & \vdots & 0 & b_0 & \ddots & b_{m-2} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & a_0 & 0 & 0 & \cdots & b_0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
r_{\rho-1} \\ r_{\rho-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ r_0 \\ s_\sigma \\ s_{\sigma-1} \\ \vdots \\ \vdots \\ s_0
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
c_{q-1} - a_{n-1} \\ c_{q-2} - a_{n-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_{q-n} - a_0 \\ c_{q-n-1} \\ c_{q-n-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ c_0
\end{bmatrix}.$$